МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 4. Проверка условий

Студент
гр. БИН-26-3 _____ Н.М. Единархов

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Ход работы

1.1 Задание 1. Управление кондиционером

Пользователь вводит текущую и желаемую температуру как два вещественных числа на отдельных строках.

Вывести режим работы кондиционера: «Охлаждение», если текущая температура выше желаемой, «Нагрев», если ниже, и «Выключен», если температуры равны.

Блок-схема программы для задания 1 представлена на рисунке 1.

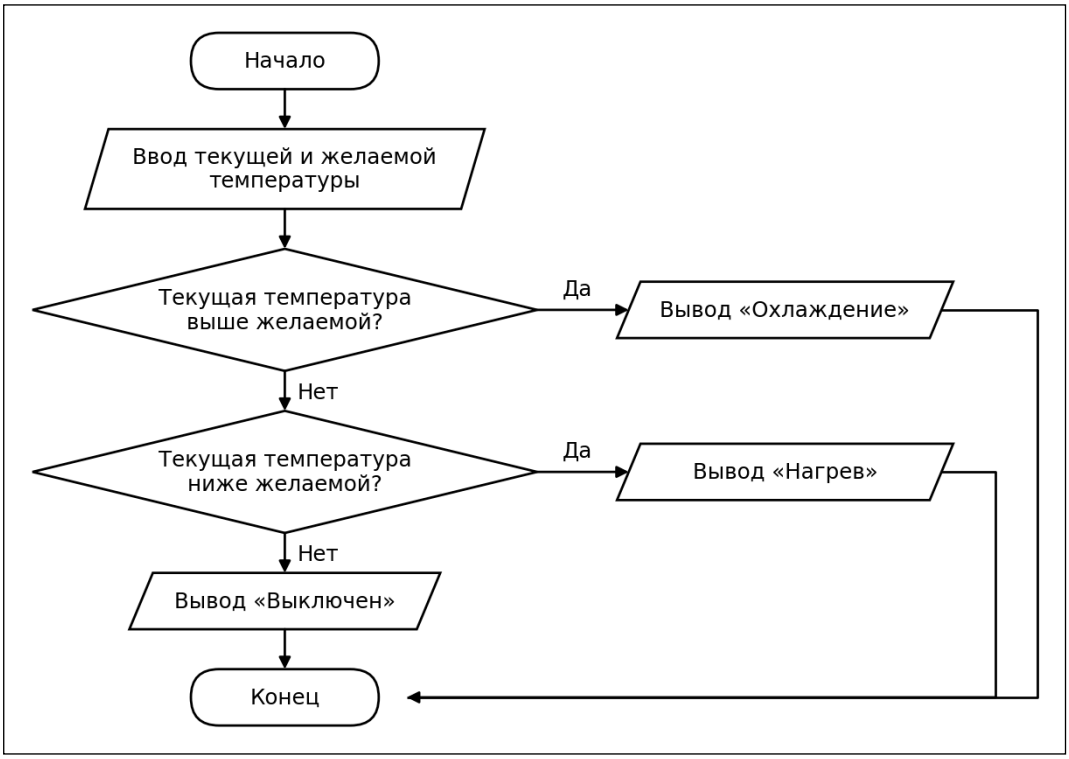
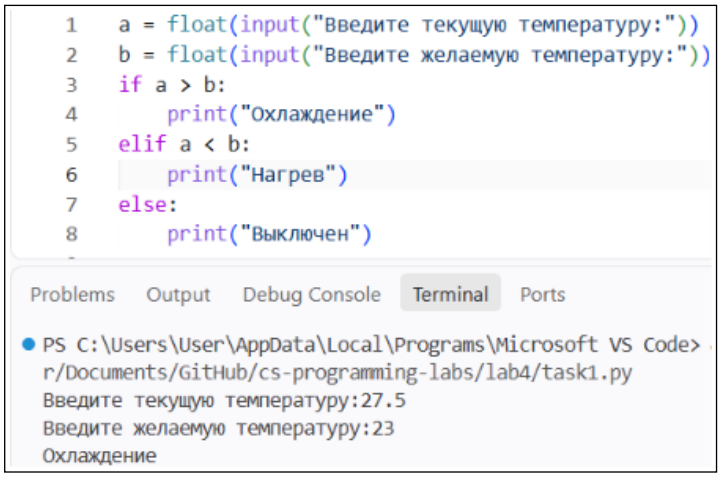


Рисунок 1 – Блок-схема программы для задания 1

Текст программы и результат её работы при вводе 27.5 и 23 представлены на рисунке 2.



```
1  a = float(input("Введите текущую температуру:"))
2  b = float(input("Введите желаемую температуру:"))
3  if a > b:
4      print("Охлаждение")
5  elif a < b:
6      print("Нагрев")
7  else:
8      print("Выключен")
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
r/Documents/GitHub/cs-programming-labs/lab4/task1.py
Введите текущую температуру:27.5
Введите желаемую температуру:23
Охлаждение
```

Рисунок 2 – Текст программы и результат её работы для задания 1

1.2 Задание 2. Расчёт стоимости билета

Пользователь вводит базовую стоимость билета как вещественное число и возраст пассажира как целое число на отдельных строках. Стоимость должна быть положительной, возраст должен находиться в диапазоне от 0 до 120 включительно.

При нарушении ограничений вывести «Ошибка». Для корректных данных вывести стоимость билета с двумя цифрами после десятичной точки: 0% от базовой стоимости для возраста от 0 до 5 лет, 50% для возраста от 6 до 17 лет, 100% для возраста от 18 до 59 лет и 70% для возраста от 60 до 120 лет.

Блок-схема программы для задания 2 представлена на рисунке 3.

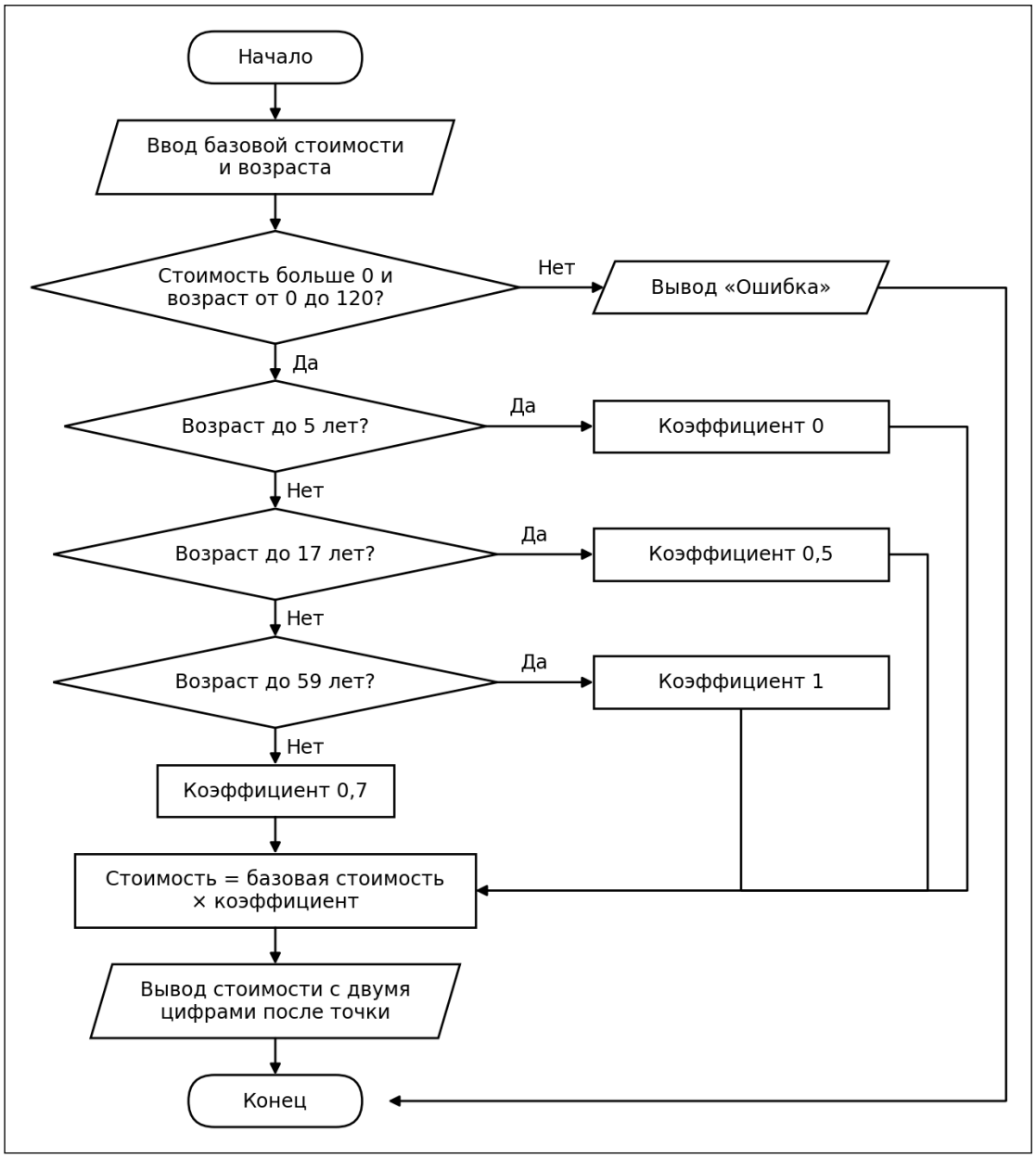


Рисунок 3 – Блок-схема программы для задания 2

Текст программы и результат её работы при вводе 1800 и 16 представлены на рисунке 4.

```python
price = float(input())
age = int(input())

if price <= 0 or age < 0 or age > 120:
    print("Ошибка")
elif age <= 5:
    print("Стоимость: 0.00 руб")
elif age <= 17:
    print(f"Стоимость: {price * 0.5:.2f} руб")
elif age <= 59:
    print(f"Стоимость: {price:.2f} руб")
else:
    print(f"Стоимость: {price * 0.7:.2f} руб")
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Cod
r/Documents/GitHub/cs-programming-labs/lab4/task2.py
1800
16
Стоимость: 900.00 руб
```

Рисунок 4 – Текст программы и результат её работы для задания 2

1.3 Задание 3. Определение положения точки

Пользователь вводит координаты точки x и y как два вещественных числа на отдельных строках.

Определить положение точки и вывести одно из значений: начало координат, ось X, ось Y, I четверть, II четверть, III четверть или IV четверть.

Блок-схема программы для задания 3 представлена на рисунке 5.

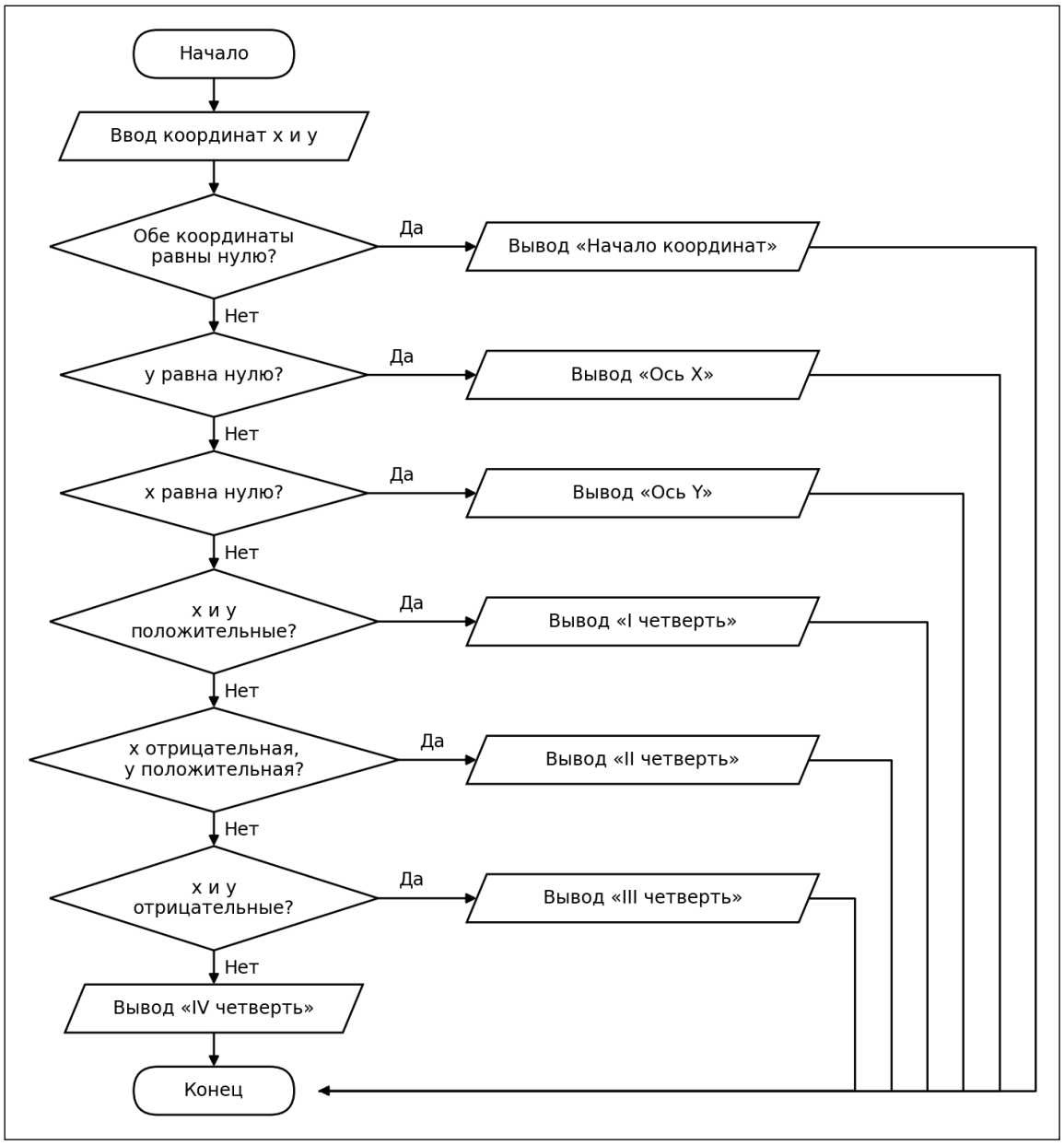


Рисунок 5 – Блок-схема программы для задания 3

Текст программы и результат её работы при вводе −4 и 7 представлены на рисунке 6.

```
1   x = float(input())
2   y = float(input())
3
4   if x == 0 and y == 0:
5       print("Начало координат")
6   elif y == 0:
7       print("Ось X")
8   elif x == 0:
9       print("Ось Y")
10  elif x > 0 and y > 0:
11      print("I четверть")
12  elif x < 0 and y > 0:
13      print("II четверть")
14  elif x < 0 and y < 0:
15      print("III четверть")
16  elif x > 0 and y < 0:
17      print("IV четверть")
```

```
Problems  Output  Debug Console  Termina

PS C:\Users\User\AppData\Local\Program
r/Documents/GitHub/cs-programming-labs/
-4
7
II четверть
```

Рисунок 6 – Текст программы и результат её работы для задания 3

1.4 Задание 4. Проверка треугольника

Пользователь вводит длины трёх сторон как три целых числа на отдельных строках.

Если хотя бы одна сторона неположительная или найдутся две стороны, сумма которых не больше третьей, вывести «Треугольник не существует». Для существующего треугольника вывести «Равносторонний», если равны все стороны, «Равнобедренный», если равны ровно две стороны, и «Разносторонний» в остальных случаях.

Блок-схема программы для задания 4 представлена на рисунке 7.

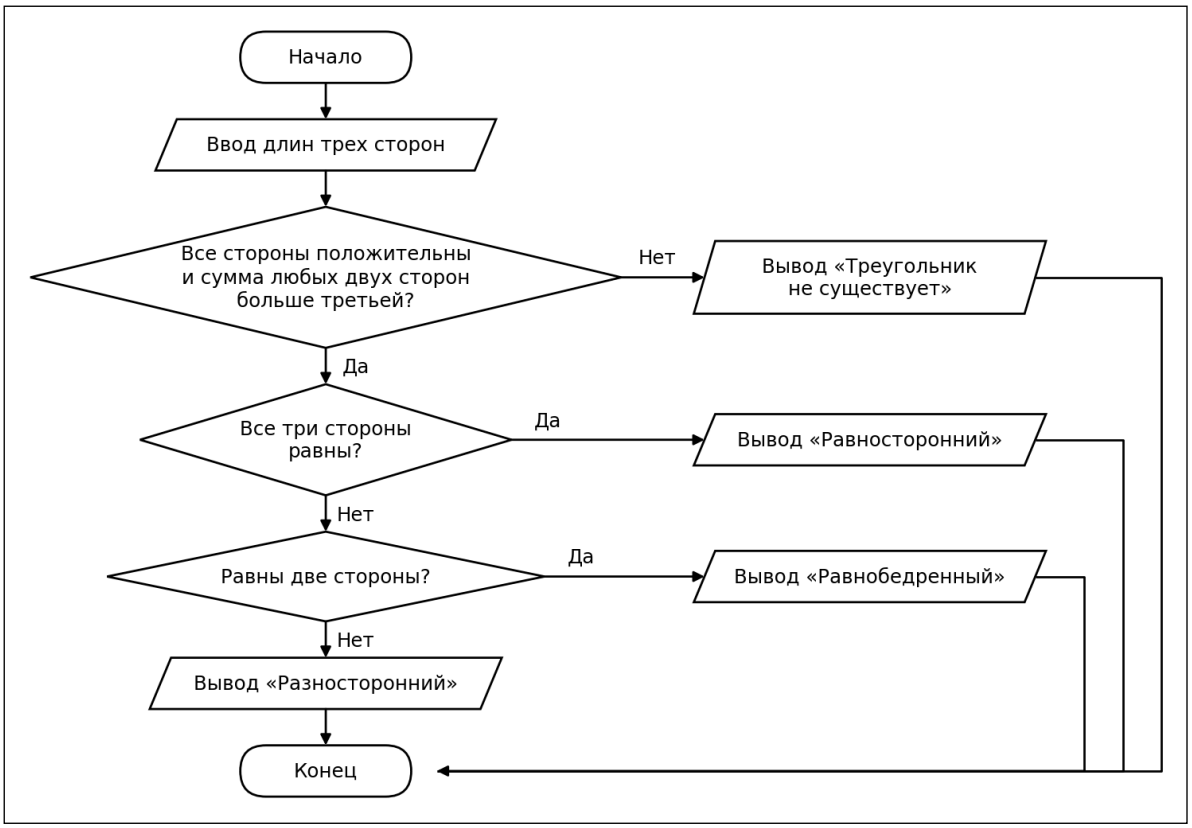


Рисунок 7 – Блок-схема программы для задания 4

Текст программы и результат её работы при вводе 5, 5 и 8 представлены на рисунке 8.

```
1   a = int(input())
2   b = int(input())
3   c = int(input())
4   if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
5       print('Треугольник не существует')
6   elif a == b and b == c:
7       print('Равносторонний')
8   elif a == b or a == c or b == c:
9       print('Равнобедренный')
10  else:
11      print('Разносторонний')
```

```
roblems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\User\AppData\Lo
/cs-programming-labs/lab4/task4.py
5
5
8
Равнобедренный
```

Рисунок 8 – Текст программы и результат её работы для задания 4

1.5 Задание 5. Определение високосного года

Пользователь вводит номер года как целое число.

Если год не входит в диапазон от 1 до 9999, вывести «Ошибка». Иначе вывести «Високосный», если год делится на 400 или одновременно делится на 4 и не делится на 100, и «Невисокосный» в остальных случаях.

Блок-схема программы для задания 5 представлена на рисунке 9.

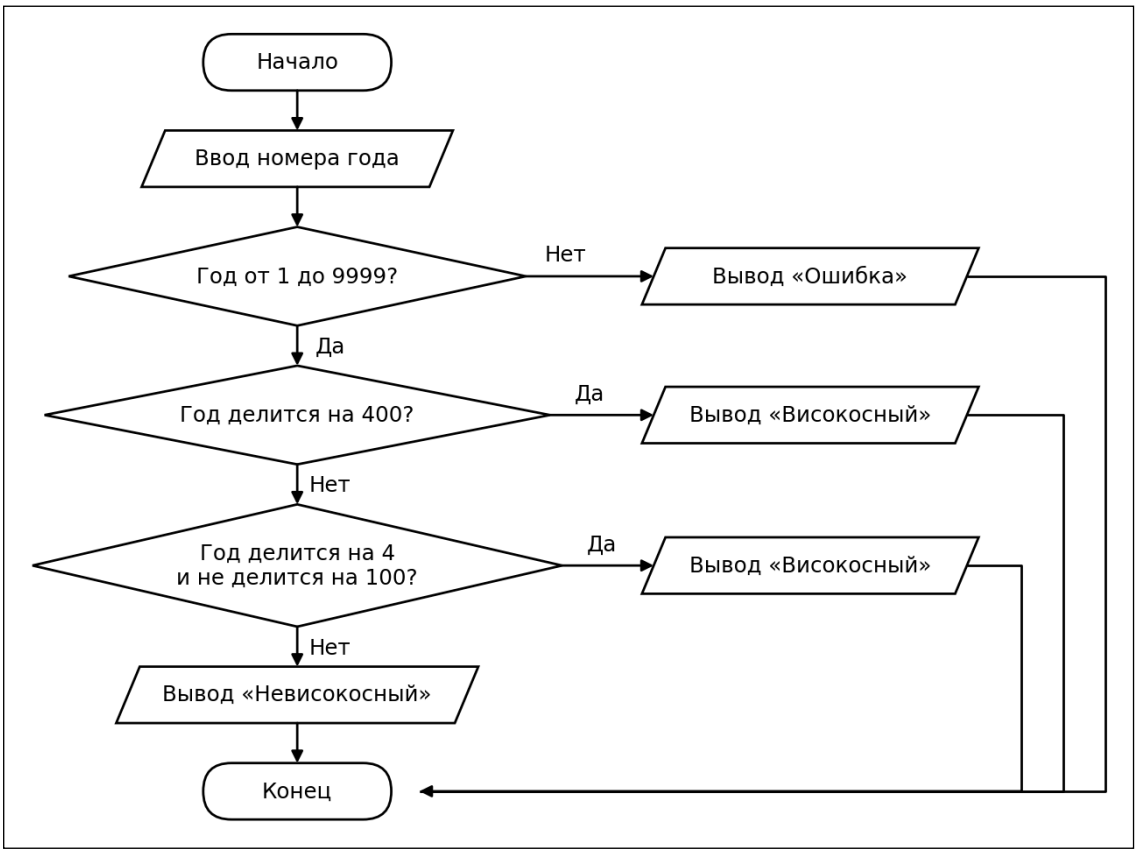


Рисунок 9 – Блок-схема программы для задания 5

Текст программы и результат её работы при вводе 2100 представлены на рисунке 10.

```
1   year = int(input())
2
3   if year < 1 or year > 9999:
4       print("Ошибка")
5   elif year % 400 == 0 or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
6       print("Високосный")
7   else:
8       print("Невисокосный")
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\U
\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/User/Documents/GitHub/cs
/lab4/task5.py
2100
Невисокосный
```

Рисунок 10 – Текст программы и результат её работы для задания 5